

תרגיל מעבדה 4

משימה:

עליכם לממש תוכנית המדמה סטודנטים ומרצה.

כל סטודנט מגיש מטלת בית, המטלות שהוגשו נשמרות באתר המכללה באותו סדר בו הן הוגשו.

מרצה בודק את כל המטלות לפי אותו הסדר (מי שהגיש ראשון מקבל ציון ראשון).

להלן הדרישות התוכנית ושלבי מימוש נדרשים:

1. ממשו את מחלקת "עבודת בית". עבודת בית מכילה את המספר הסידורי של הסטודנט, מספר סידורי של מרצה וציון.
2. ממשו מחלקת אתר המקבלת את העבודות מסטודנטים ומוסרת אותן למרצה. המרצה יכול לקבל עבודה אחת בלבד בכל פניה לאתר. עבודות שנבדקו לא ישמרו באתר.
3. ממשו מחלקה המייצגת סטודנט. במחלקה תהיה מתודה המפעילה את הסטודנט – במידה והוא לא הגיש עדיין את העבודה, המתודה מגרילה האם הסטודנט מוכן להגיש את העבודה. במידה והוגרל שהסטודנט מוכן, הוא "יוצר" עבודת בית, ומגיש אותה באתר.
4. ממשו מחלקה המייצגת מרצה. מרצה בודק באתר אם ישנן עבודות שהוגשו, ובודק אותן לפי סדר ההגשה. ערך הציון ניתן רנדומלית ויכול לנוע בין 20 ל-100.
5. ממשו מחלקה ראשית. המחלקה יוצרת אובייקט של אתר אוסף יחיד, המכיל 10 סטודנטים ומרצה אחד. התוכנית תרוץ על אוסף זה לפי הסדר ותפעיל את כל האלמנטים שבו – עד שכל הסטודנטים יגישו את העבודות והמרצה יבדוק אותן. לאחר שכל העבודות נבדקו, כל הסטודנטים ידפיסו את הציון שקיבלו.

הערות:

- כל פעולה (הגשת עבודה ובדיקתה) תלווה בהדפסה המציינת את כל הפרטים (מס' סטודנט, מס' עבודה, ציון).
- ניתן להוסיף מחלקות / מתודות / משתנים לפי הצורך.
- יש להימנע מכתיבה חוזרת של אותו קוד.